**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**

Naranjo, Domingo — Estadística I

Ingeniero Steve Edwooar Alee Leon Melgar

# Proyecto Final

Sistema web para el análisis de datos agrupados

Manual de usuario

Diego Alejandro Vásquez Yol — 9390-25-16100

Joel Adrian Galego López — 9390-25-784

Obdulio Agusto Fuentes Fuentes — 9390-22-4864

William Eliazar Mateo Devian — 9390-25-25804

Kevin Danilo Morales Mejía — 9390-20-9365

Emy Estefany Gonzalez Enríquez — 9390-25-13766

Guatemala, 25 de octubre de 2026

# Manual de usuario — Proyecto de Estadística I

**Fecha:** octubre de 2026
**Aplicación:** https://estadistica.viuai.qd.je/
**Navegadores recomendados:** Firefox o Chrome actualizados, con conexión a internet.

## 1. ¿Para qué se utiliza la aplicación?

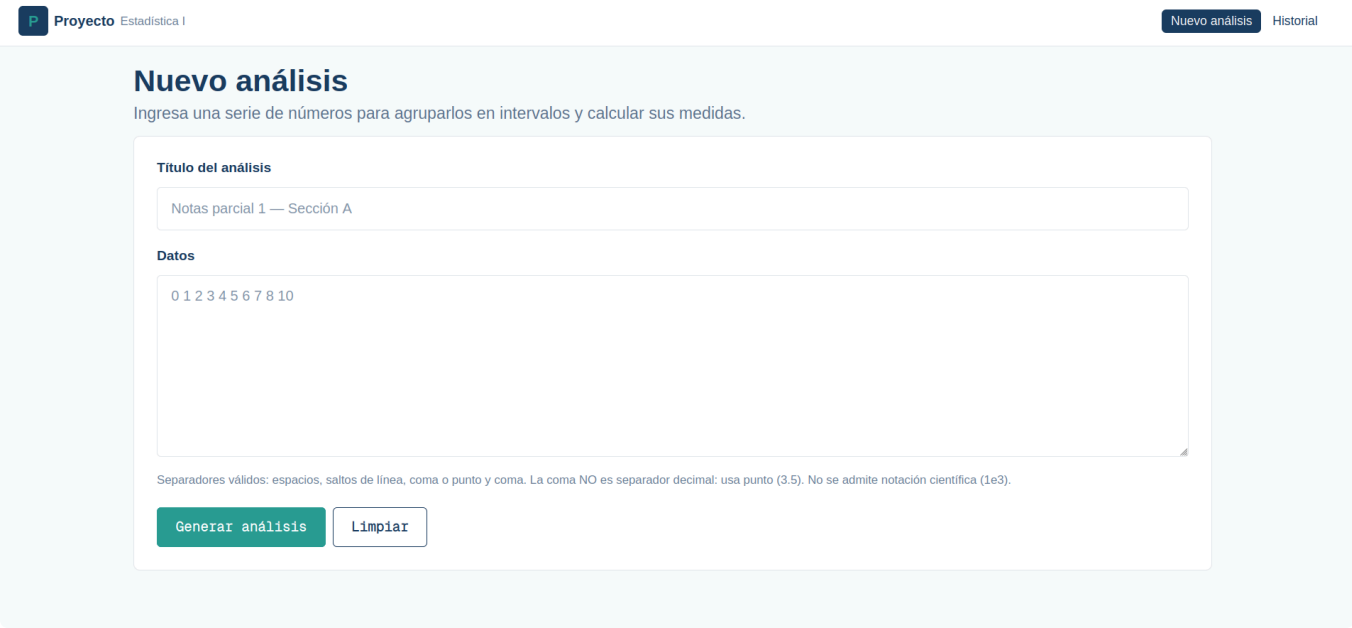
Esta página permite ingresar una serie de números, agruparlos en intervalos y obtener su tabla de frecuencias, sus medidas estadísticas y un histograma. También permite guardar un análisis y volver a verlo después desde el historial.

**Resumen rápido:**

1. Se entra a **Nuevo análisis**, se escribe un título y los datos.
2. Se presiona **Generar análisis** y se revisan los resultados.
3. Si se desean conservar, se presiona **Guardar análisis**.
4. Más adelante se recuperan desde **Historial** → **Consultar**.

## 2. ¿Cómo se ingresa?

1. Se abre el navegador.
2. Se entra a https://estadistica.viuai.qd.je/.
3. Se ve la pantalla **Nuevo análisis**. En la parte superior hay dos opciones de navegación: **Nuevo análisis** e **Historial**.

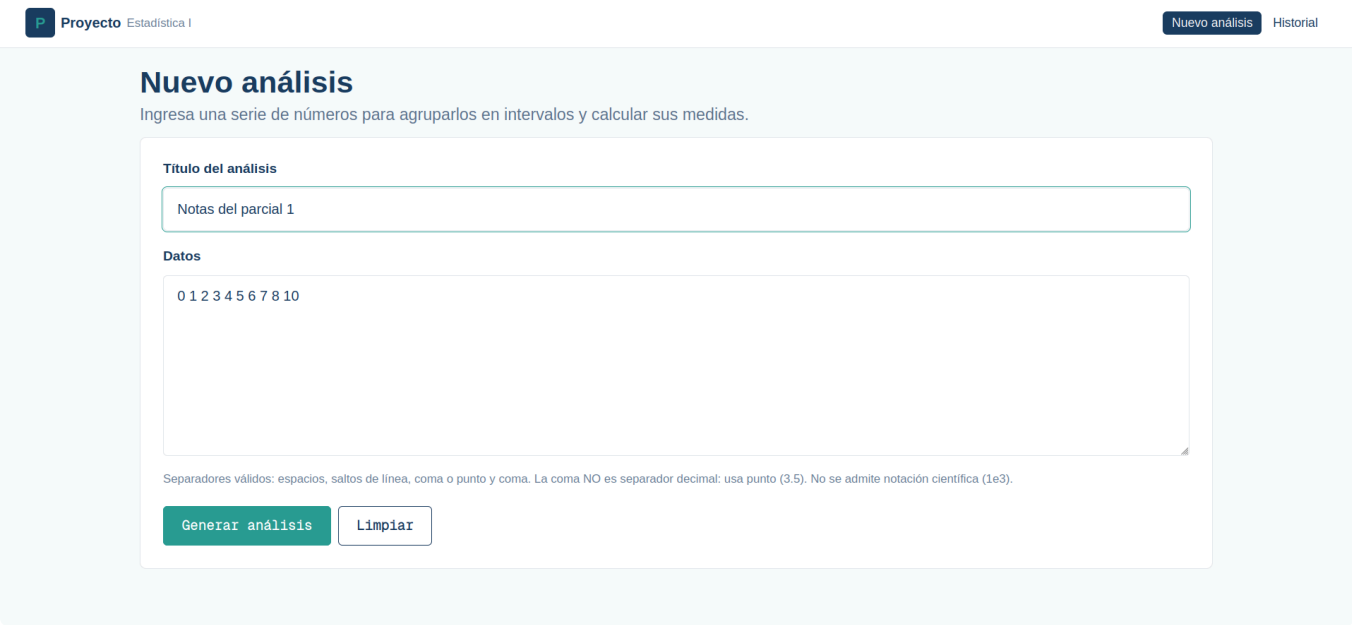



# 3. ¿Cómo se escriben los datos?

1. En **Título del análisis**, se escribe un nombre de hasta 200 caracteres, por ejemplo: `Notas del parcial 1`. El título es obligatorio.
2. En **Datos**, se escriben los números que se desean analizar (hasta 10 000 valores).
3. Se separan los valores con espacios, saltos de línea, comas o punto y coma. Se pueden combinar separadores.
4. Para los decimales se usa un **punto**, por ejemplo `3.5`. También se pueden usar números negativos, como `-2`.

**Ejemplo para copiar:**

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
```




## Reglas que se deben recordar

| Qué se escribe | Qué entiende la aplicación |
|---|---|
| 3.5 | Un solo número: tres con cinco |
| 3,5 | **Dos** números: 3 y 5 (la coma separa valores, no es decimal) |
| -2 | Un número negativo válido |
| 1e3 | **Error**: no acepta notación científica; se escribe 1000 |
| abc | **Error**: no es un número |

# 4. ¿Cómo se genera el análisis?

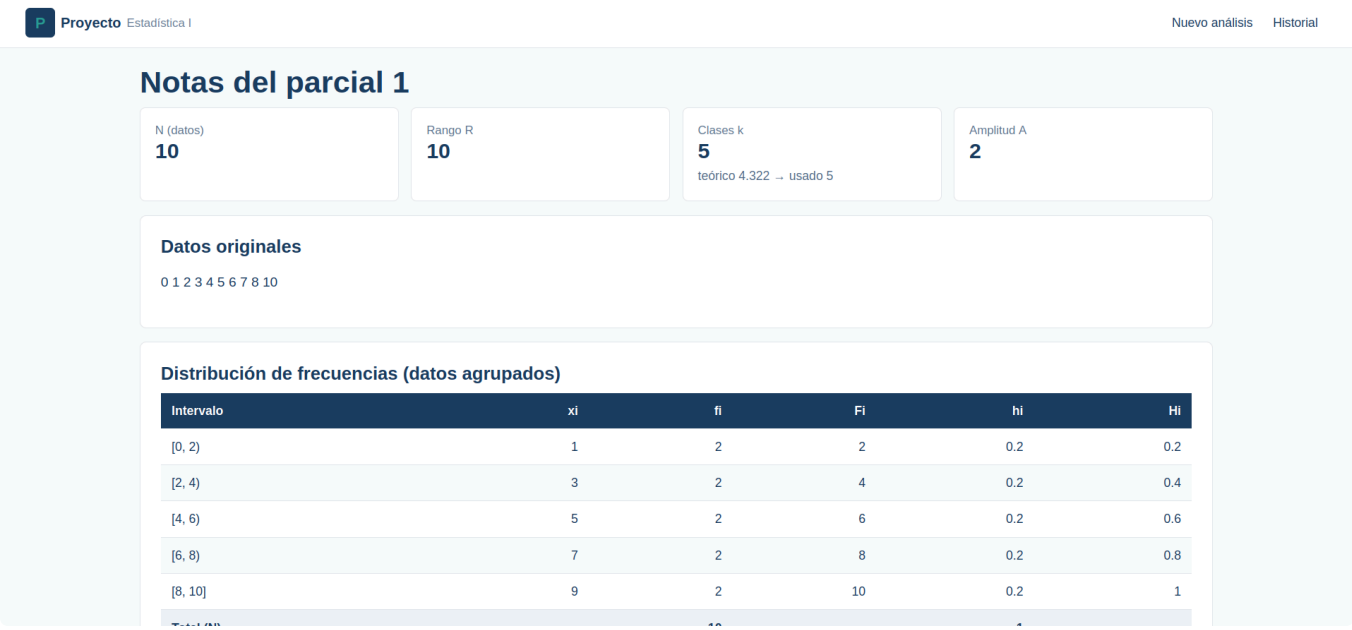
1. Se comprueba que el título y los datos estén completos.
2. Se presiona **Generar análisis**.
3. Se espera a que se abra la pantalla **Resultados**.

Si algún valor no es válido, aparece el aviso **«Hay valores no válidos»** con la lista de lo que no se pudo leer, por ejemplo: *No se pudo leer: abc*. Se corrigen esos valores y se vuelve a presionar **Generar análisis**.

Para borrar el título, los datos y los avisos, se presiona **Limpiar**.

# 5. ¿Qué se ve en Resultados?

La pantalla se desplaza hacia abajo; estas son sus partes en orden.




## Resumen

- **N:** cantidad de números ingresados.
- **Rango (R):** diferencia entre el número mayor y el menor.
- **Clases (k):** cantidad de intervalos. La tarjeta muestra el valor teórico y el valor usado (siempre redondeado hacia arriba).
- **Amplitud (A):** ancho de cada intervalo.

## Datos originales

Los números tal como se escribieron.

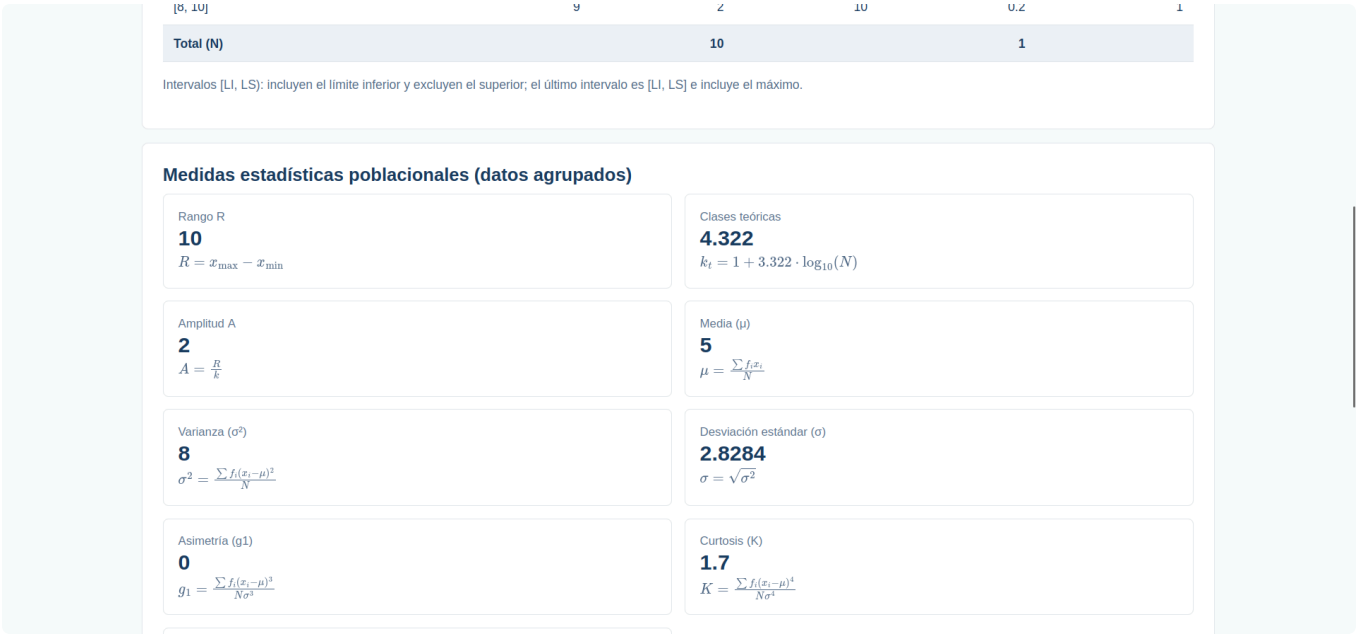
## Tabla de frecuencias

| Columna | Significado |
|---|---|
| Intervalo | Límites de la clase |
| xi | Marca de clase: punto medio del intervalo |
| fi | Frecuencia: cuántos datos caen en el intervalo |
| Fi | Frecuencia acumulada |
| hi | Frecuencia relativa (fi / N) |
| Hi | Frecuencia relativa acumulada |

Los intervalos se escriben así: [a, b) incluye a pero no b. El **último** intervalo es [a, b] e incluye el valor máximo. La última fila muestra los totales: la suma de fi debe ser igual a **N** y la suma

de hi debe ser **1**.

# Medidas estadísticas



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [8, 10] | 9 | 2 | 10 | 0.2 | 1 |
| **Total (N)** | | **10** | | **1** | |

Intervalos [LI, LS): incluyen el límite inferior y excluyen el superior; el último intervalo es [LI, LS] e incluye el máximo.

**Medidas estadísticas poblacionales (datos agrupados)**

| | |
|---|---|
| Rango R<br>**10**<br>$R = x_{\max} - x_{\min}$ | Clases teóricas<br>**4.322**<br>$k_t = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(N)$ |
| Amplitud A<br>**2**<br>$A = \frac{R}{k}$ | Media (μ)<br>**5**<br>$\mu = \frac{\sum f_i x_i}{N}$ |
| Varianza (σ²)<br>**8**<br>$\sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \mu)^2}{N}$ | Desviación estándar (σ)<br>**2.8284**<br>$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ |
| Asimetría (g1)<br>**0**<br>$g_1 = \frac{\sum f_i (x_i - \mu)^3}{N\sigma^3}$ | Curtosis (K)<br>**1.7**<br>$K = \frac{\sum f_i (x_i - \mu)^4}{N\sigma^4}$ |

Se muestran hasta 4 decimales, aunque el cálculo usa todos los decimales.

| Medida | Qué indica |
|---|---|
| **Media (μ)** | El valor promedio de los datos |
| **Varianza (σ²)** | Qué tan dispersos están los datos respecto a la media |
| **Desviación estándar (σ)** | La dispersión en las mismas unidades de los datos |
| **Asimetría (g1)** | Si es cercana a 0, la distribución es simétrica; positiva, la cola más larga está a la derecha; negativa, a la izquierda |
| **Curtosis (K)** | Qué tan puntiaguda o aplanada es la distribución; el valor de referencia es 3 |
| **Exceso de curtosis (Ke)** | K − 3: positivo indica más puntiaguda que la normal, negativo más aplanada |

### Dos aclaraciones importantes:

- Las medidas se calculan con las marcas de clase, por eso son **aproximaciones para datos agrupados**.
- La varianza es **poblacional** (se divide entre N).

# Histograma

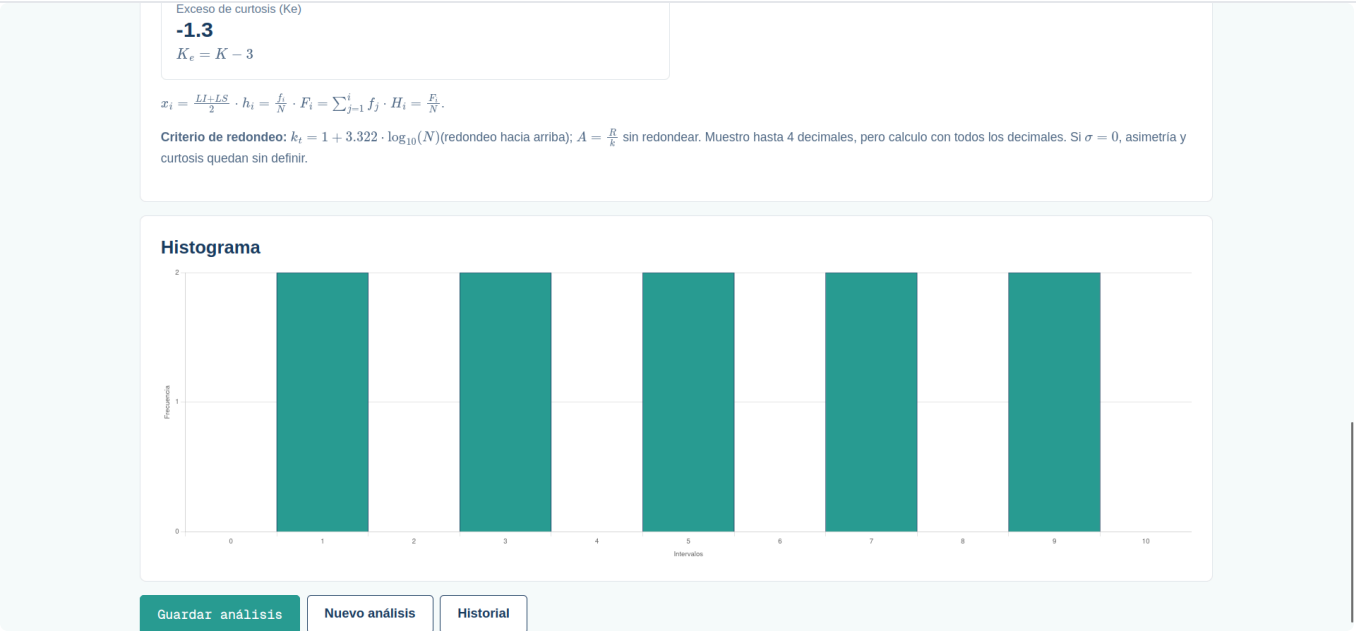



Gráfico de barras pegadas: el eje horizontal muestra los intervalos y el vertical la frecuencia. Al pasar el cursor sobre una barra se ve su intervalo.

## Caso especial: todos los datos iguales

Si todos los números son iguales (por ejemplo 7 7 7 7), se forma **una sola clase**, la varianza es 0 y la asimetría, la curtosis y el exceso aparecen como **«No definido»**, porque no se puede dividir entre cero.

# 6. ¿Cómo se guarda un análisis?

1. Se revisan los resultados.
2. Se presiona **Guardar análisis**.
3. Se espera el mensaje **«Análisis guardado correctamente. ID: …»**.

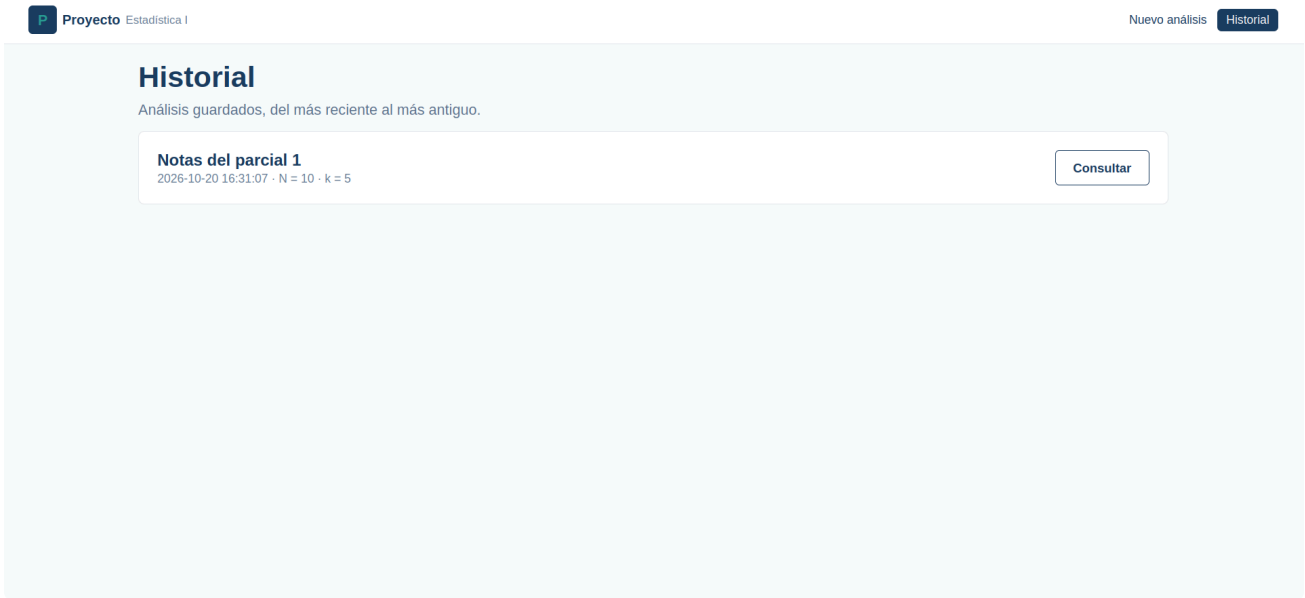



Después de guardar, el botón desaparece para evitar duplicados. Si se necesita el mismo análisis otra vez, se abre desde el **Historial**; no se regresa a la pantalla de Resultados recargándola.

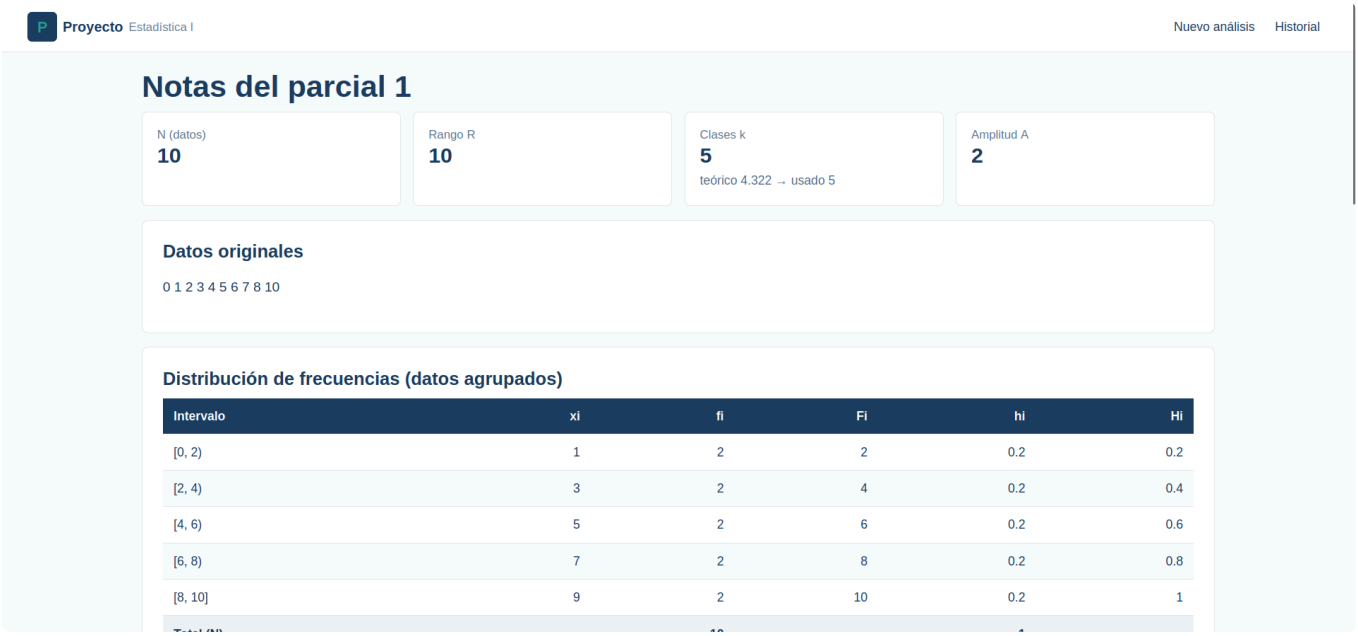
Si aparece **«No se pudo guardar: …»**, se lee el mensaje y se presiona el botón de nuevo. El análisis solo queda guardado cuando la página lo confirma.

# 7. ¿Cómo se consulta un análisis anterior?

1. Se presiona **Historial** en la barra superior.
2. Se busca el análisis por su título, fecha, **N** y **k**. Los más recientes aparecen primero (hasta 100 registros).
3. Se presiona **Consultar**.



4. Se revisa la tabla, las medidas y el histograma guardados. Esta vista no tiene botón de guardar, porque el análisis ya está guardado.




Para hacer otro ejercicio, se selecciona **Nuevo análisis**.

# 8. Ejemplos de comprobación

Se pueden usar estos ejemplos para confirmar que la aplicación funciona bien.

**Ejemplo 1 — datos enteros**

text

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
```

Se espera: **N = 10**, **R = 10**, **k = 5**, **A = 2**, frecuencia **2** en cada uno de los cinco intervalos, media **5**, varianza **8**, desviación **2.8284**, asimetría **0**, curtosis **1.7** y exceso **−1.3**.

**Ejemplo 2 — decimales y negativos**

text

```
-2.5 -1 0 0.5 1.25 3 4.75 6 7.5 9
```

Se espera: **N = 10**, **R = 11.5**, **k = 5**, **A = 2.3**, media **3.02**, varianza **11.0561**.

**Ejemplo 3 — todos iguales**

text

```
7 7 7 7 7 7
```

Se espera: **N = 6**, **k = 1**, varianza **0** y asimetría, curtosis y exceso **«No definido»**.

# 9. Problemas comunes

| Problema | Qué se hace |
|---|---|
| **No se genera el análisis** | Se revisa que el título no esté vacío, que los separadores sean válidos y que todos los valores sean números |
| **Un decimal no se interpreta bien** | Se sustituye la coma decimal por un punto |
| **Se escribió 1e3** | Se reemplaza por 1000 |
| **Aparece «Ingresa un título y números desde Nuevo análisis»** | Se abrió Resultados sin datos o se recargó la página después de guardar. Se regresa a **Nuevo análisis** o se consulta el análisis desde **Historial** |
| **Las fórmulas se ven como texto con símbolos ( … )** | Se comprueba la conexión a internet y se recarga la página; las fórmulas necesitan internet para mostrarse con formato |
| **No aparece el histograma** | Se recarga con Ctrl + F5. Si continúa, se avisa a quien administra el sistema |
| **No se puede guardar o abrir el historial** | Se intenta de nuevo; si continúa el error, se avisa a quien administra el sistema |
| **El Historial dice «Todavía no hay análisis guardados»** | Es normal si aún no se ha guardado ninguno |

Alcance: este manual explica cómo se usa la aplicación, sin detalles de programación. Para el funcionamiento interno se consulta el Manual técnico.